Master ADIA

CENTRE D'EXCELLENCE

Master Analytique des Données

& Intelligence Artificielle

Année Universitaire : 2025/2026

كلية العلوم

FACULTÉ DES SCIENCES

Travaux Dirigés. Série $\mathcal{N}°3$

Partie 3 : Théorie d'Estimation

Pr. Nouh IZEM

N.B. : Tous les tirages sont faits avec remise (non exhaustifs).

Exercice 1

Lors d'un concours radiophonique, on note X : le nombre de réponses reçues chaque jour. On suppose $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$. Durant 10 jours on a obtenu les x_i :

$$200\ ;\ 240\ ;\ 190\ ;\ 150\ ;\ 220\ ;\ 180\ ;\ 170\ ;\ 230\ ;\ 210\ ;\ 210$$

Donner une estimation ponctuelle de $\mu,\ \sigma^2$.

Exercice 2

On veut estimer la moyenne m d'une variable aléatoire X suivant une loi normale, de variance connue $\sigma^2 = 6,25$ à l'aide d'un échantillon de taille n=100 (tiré avec remise). La moyenne $\bar{x}$ de l'échantillon observée est 4,3.

1. Construire un intervalle de confiance avec un seuil $1 - \alpha = 0,95$. Interpréter
2. Comment construire un tel intervalle, si l'on ne connaît pas la variance de X, mais seulement la variance empirique de l'échantillon $S^2 = 6,76$

Exercice 3

Un fabricant reçoit de son fournisseur habituel une livraison de pièce dont il veut contrôler la longueur. La dimension X d'une pièce suit une loi normale de moyenne m et d'écart type σ inconnus. Il extrait un échantillon de 6 pièces qui donnent les dimensions suivantes (en centimètres) :

50 40 45 43 47 45

1. Estimer à partir de cet échantillon la variance de la longueur des pièces reçues.
2. Déterminer au risque de 5% l'intervalle de confiance de la longueur moyenne μ.

Exercice 4

Au contrôle de la qualité d'un institut de beauté, on analyse le PH d'un certain parfum. On sait que ce facteur maintient un aspect normal de moyenne 2,8. Afin de connaître sa variance, on effectue un prélèvement de 25 unités de ce parfum dont on mesure le PH.
Pour certain échantillon, la valeur de $\sum_{i=1}^{n}(x_i - m)^2$ (où m=2,8) est de 0,0625.

Bâtir un intervalle de confiance qui permettra d'estimer la variance du PH de ce parfum avec un degré de certitude de 95%.

Exercice 5

La consommation d'essence en $(L/100km)$ d'un certain modèle d'automobile est distribuée selon une loi normale. On note la consommation de 25 voitures de ce modèle. On obtient une moyenne d'échantillon de $8,7L/100km$ et un écart-type corrigé d'échantillon de $0,09L/100km$.

Estimer la variance de la population par intervalle de confiance avec 90%

Exercice 6

L'entreprise BOX, spécialisée dans la commercialisation de pommes de qualité, adresse à l'un de ses clients un envoi massif de fruits. Au préalable, un contrôle de qualité portant sur un échantillon de 1000 pommes a permis de dénombrer 80 fruits défectueux. On se propose de calculer au seuil de confiance 90% et 95% entre quelles limites est compris le pourcentage de fruits défectueux dans l'envoi.

Exercice 7

Pour mieux gérer les demandes de crédit de ses clients, le directeur d'une agence bancaire réalise une étude relative à la durée de traitement des dossiers. Un échantillon aléatoire non exhaustif de 36 dossiers traités a donné :

Durée en minutes	0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	$\sum n_i c_i$	$\sum n_i c_i^2$
Nombre	3	6	10	7	3	7	1120	43500

1. Calculer la moyenne $\bar{x}$ et l'écart-type s des durées de traitement de cet échantillon.
2. En déduire des estimations ponctuelles de la moyenne μ et de l'écart-type σ de la population totale des dossiers traités.
3. Donner une estimation ponctuelle de la proportion des demandes de la population totale dont la durée de traitement est de plus de 40 minutes.
4. Sachant que l'écart-type de la durée de traitement des demandes de la population totale est de 16 minutes, donner un intervalle de confiance à 90 % de la moyenne.
5. L'écart-type de la durée de traitement des demandes de la population totale étant inconnu.
   (a) Donner un intervalle de confiance à 80 % de la moyenne.
   (b) Donner un intervalle de confiance à 70 % de la proportion des demandes de la population totale dont la durée de traitement est de plus de 40 minutes.
6. L'écart-type de la durée de traitement des demandes de la population totale étant inconnu. En supposant que la durée de traitement est normalement distribuée, donner un intervalle de confiance à 95 % de la moyenne pour un échantillon aléatoire non exhaustif :

Durée en minutes	0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60
Nombre	3	6	10	4	1	1